

Nama: Taufik Hidayat

NIM: 2403015010

4B

Pertemuan 9 - Perancangan Basis Data

Tujuan:

Perancangan basis data pada proyek DigiMenu bertujuan untuk membangun struktur penyimpanan data yang terorganisir, konsisten, dan mampu mendukung seluruh fungsi sistem yang akan diimplementasikan. Basis data dirancang agar proses pengelolaan data menu, transaksi, pengguna, dan laporan dapat berjalan secara efisien serta meminimalkan terjadinya redundansi data.

Teori Singkat:

Basis data merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara sistematis untuk memudahkan proses pengelolaan, pencarian, dan pengolahan data.

Dalam pengembangan sistem DigiMenu, perancangan basis data dilakukan menggunakan:

- Entity Relationship Diagram (ERD),
- relasi antar tabel,
- serta normalisasi database.

Tujuan normalisasi adalah untuk:

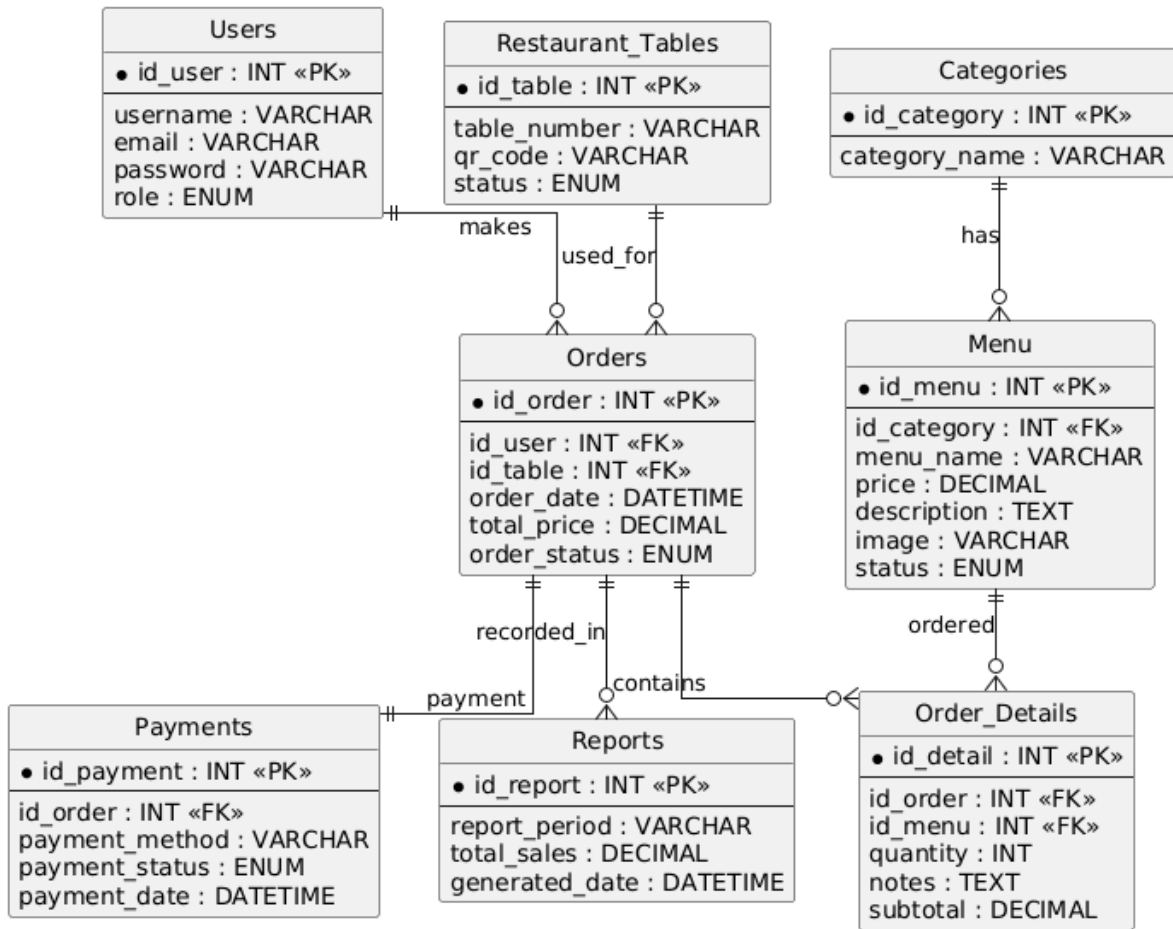
- mengurangi duplikasi data,
- menjaga konsistensi data,
- dan meningkatkan efisiensi database.

Tools dan Software yang digunakan

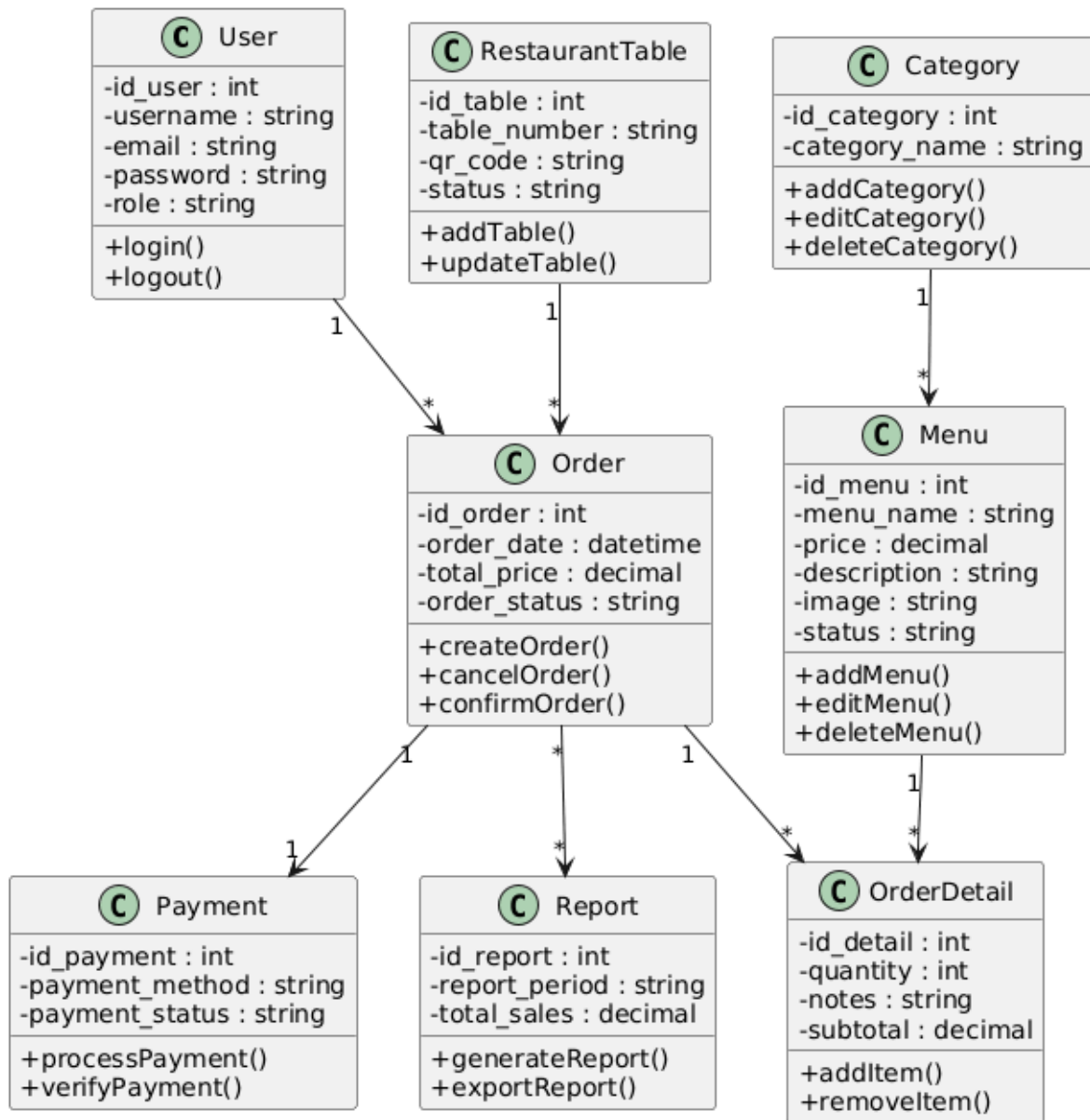
Tools	Fungsi
MySQL	Database management system
Laravel	Menghubungkan Database dengan Sistem
UML Tools	Membuat class diagram

Studi Kasus:

Perancangan ERD (Entity Relationship Diagram)



Class Diagram



Tabel dan Atribut Database

Tabel Users

Atribut	Type Data	Keterangan
id_user	INT	Primary Key
username	VARCHAR	Nama pengguna
email	VARCHAR	Email pengguna
password	VARCHAR	Password akun
role	Enum	Admin/User

Tabel Categories

Atribut	Type Data	Keterangan
---------	-----------	------------

id_category	INT	Primary Key
category_name	VARCHAR	Nama kategori

Tabel Menu

Atribut	Type Data	Keterangan
id_menu	INT	Primary Key
id_category	INT	Foreign Key
menu_name	VARCHAR	Nama menu
price	DECIMAL	Harga Menu
description	TEXT	Deskripsi Menu
image	VARCHAR	Gambar Menu
status	ENUM	Tersedia/Habis

Tabel Order

Atribut	Type Data	Keterangan
id_order	INT	Primary Key
id_user	INT	Foreign Key
order_date	DATETIME	Tanggal pesanan
total_price	DECIMAL	Total transaksi
status	ENUM	Pending/Success

Tabel Order Details

Atribut	Type Data	Keterangan
id_detail	INT	Primary Key
id_order	INT	Foreign Key
id_menu	INT	Foreign Key
quantity	INT	Jumlah pesanan
notes	TEXT	Catatan pesanan

Tabel Payments

Atribut	Type Data	Keterangan
id_payment	INT	Primary Key
id_order	INT	Foreign Key
payment_method	VARCHAR	Metode Pembayaran
payment_status	ENUM	Status Pembayaran

Relasi Antar Tabel

